华东师范大学期末试卷（A）
2008 — 2009 学年第 2 学期

课程名称：高等数学（一）

学生姓名：_____ 学　　号：_____

专　　业：_____ 年级/班级：_____

课程性质：专业必修

一	二	三	四	总分	阅卷人签名

大学数学试卷

一、 **填空题** （每小题 4 分，共 24 分）

1. $\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{2n+1}+\dfrac{1}{2n+2}+\cdots+\dfrac{1}{2n+n})=$ 1/2n(…)括号内化成积分 .

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \tan^2 t\,dt}{x^3}=$ L’Hospital .

3. $\int \dfrac{1}{x^2+2x+5}dx=$ 分母配方 .

4. $\int_0^{\pi}\sqrt{1-\sin^2 x}\,dx=$ 变成 cos 然后化成两部分 .

5. 曲线 $y=\dfrac{x-4\sin x}{5x-2\cos x}$ 的水平渐近线方程为 x 趋于无穷大 得 y=1/5 .

6. 曲线 $y=3x^5-5x^3$ 的拐点有 求导 个.

二、 **选择题** （每小题 4 分，共 16 分。每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求把所选项前的字母填在题后的括号内）

7. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\,dx$ 与 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx$ 相比，有关系式 （ b ）.

（A） $\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\,dx<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx$；　　（B） $\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\,dx>\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx$；

（C） $\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx$；　　（D） $\int_0^{\frac{\pi}{2}}x^2\,dx<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\,dx$.

8．以下广义积分收敛的是（ c ）.

（A）$\int_0^1 \frac{1}{x}dx$；　　（B）$\int_0^1 \frac{1}{x^{10}}dx$；

（C）$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[10]{x}}dx$；　　（D）$\int_0^1 \frac{\ln x}{x}dx$.

9．$f'(x_0)=0$是可导函数$f(x)$在点x_0处取得极值的（ c ）.

（A）充分条件但不是必要条件；　　（B）充分必要条件；

（C）必要条件但不是充分条件；　　（D）无关条件.

10．曲线$y=\ln(1-x^2)$在$[0,\frac{1}{2}]$上的弧长为（ b ）.

（A）$\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+(\frac{1}{1-x^2})^2}\,dx$；　　（B）$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1+x^2}{1-x^2}dx$；

（C）$\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+\frac{-2x}{1-x^2}}\,dx$；　　（D）$\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+[\ln(1-x^2)]^2}\,dx$.

三、 **计算题**（每题 8 分，共 48 分）

11．$\int \frac{1}{\sin^2 x+2\cos^2 x}dx$　令 x=arctant

12．$\int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}dx$.　令 x^2=1+t^2

13．试求$f(x)=\int_0^{x^2}(2-t)e^{-t}dt$在$(-\infty,+\infty)$上的最大值和最小值。　求导

14．求$\frac{d}{dx}\int_0^x \sin[(x-t)^2]dt$.

15．已知$\int f'(\sqrt{x})dx=x(e^{\sqrt{x}}+1)+C$，求$f(x)$.

16．试求曲线$y=\sqrt{2x}\,e^{-\frac{x}{4}}, x\geq 2$绕$x$轴旋转所得的旋转体体积。

四、 **证明题**（每题 6 分，共 12 分）

17．试证当$x>0$时，有$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$.　相减后求导

18．试证 $\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx=0$.　分部积分，递推

天将降雨